



UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – UNOESC
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
PRÁTICA EXTENSIONISTA III

RELATÓRIO DA PRIMEIRA ENTREGA DE
PRÁTICA EXTENSIONISTA III
Conectando Comunidades: Sistema de Empréstimo de
Ferramentas e Serviços

Desenvolvedores:

Carine Renostro

David Pereira de Souza

Gabriel Giacobbo

Laurence Alves Ribeiro

Mateus de Matos

Tais Vitória Ribeiro dos Santos

Thuaina Alexandra Maia

Yuri Aguiar Urbano

Santa Catarina, 2026.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA

O modelo de consumo contemporâneo é caracterizado pela aquisição individual de bens de uso esporádico, como ferramentas de manutenção e utensílios domésticos de alto custo. Esse comportamento gera um acúmulo de itens subutilizados nas residências, resultando em desperdício de recursos financeiros e aumento do impacto ambiental decorrente da produção excessiva e do descarte precoce. Embora o interesse por práticas de "faça você mesmo" (DIY) tenha crescido, a posse individual permanece como a regra, ignorando o potencial de aproveitamento de recursos já existentes na própria comunidade.

Apesar da disposição de muitos indivíduos em compartilhar esses recursos, a ausência de mecanismos formais e seguros impede que o consumo colaborativo se consolide. Atualmente, o empréstimo entre vizinhos ocorre de forma informal e desestruturada, o que gera insegurança quanto à integridade dos objetos e incerteza sobre os prazos de devolução. Essa falta de controle e de um canal de comunicação eficiente desgasta as relações comunitárias e desestimula a colaboração, perpetuando o ciclo de consumo linear e a dependência de novas compras para necessidades temporárias.

Diante desse cenário, o projeto Trocaí surge como uma solução tecnológica projetada para intermediar e formalizar o compartilhamento local de materiais e ferramentas. A plataforma utiliza a modelagem de sistemas para estruturar processos de empréstimo, reserva e cadastro de itens, garantindo que cada transação seja registrada e monitorada. Ao integrar funcionalidades de geolocalização e verificação de identidade, o sistema reduz as barreiras logísticas e mitiga os riscos de segurança, transformando a confiança interpessoal em um processo sistêmico e auditável.

A solução proposta alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 12), promovendo a economia circular através da otimização da vida útil dos produtos. Mais do que uma ferramenta de gestão de inventário, o sistema visa fortalecer os vínculos comunitários e democratizar o acesso a equipamentos de qualidade sem a necessidade de aquisição. Dessa forma, a plataforma converte a subutilização de bens em valor social e ambiental, oferecendo uma alternativa viável, segura e escalável ao modelo de consumo tradicional.

2 DIAGRAMAS

A modelagem apresentada neste documento foi estruturada para resolver os gargalos de confiança e logística identificados, estando organizada em apêndices conforme a sequência lógica de desenvolvimento do sistema.

2.1 Diagrama de Caso de Uso

Representa as interações entre os atores e as funcionalidades principais do sistema, delimitando seu escopo (Apêndice A).

2.2 Diagrama de Classes

Descreve a estrutura estática do software, definindo atributos, métodos e relacionamentos entre as entidades (Apêndice B).

2.3 Modelagem de Banco de Dados (ER)

Define a estrutura lógica do banco de dados, garantindo a integridade e persistência das informações (Apêndice C).

2.4 Diagramas de Atividades

Modelam o fluxo de controle e os processos do sistema, iniciando pelo fluxo geral (Apêndice D) e detalhando os processos específicos (Apêndices E a O).

2.5 Diagramas de Sequência

Ilustram a ordem temporal das interações entre os objetos, representando os fluxos internos do sistema (Apêndices P a X).

3 LINK DE ACESSO AO REPOSITÓRIO

<https://github.com/g8148/Trocai.git>

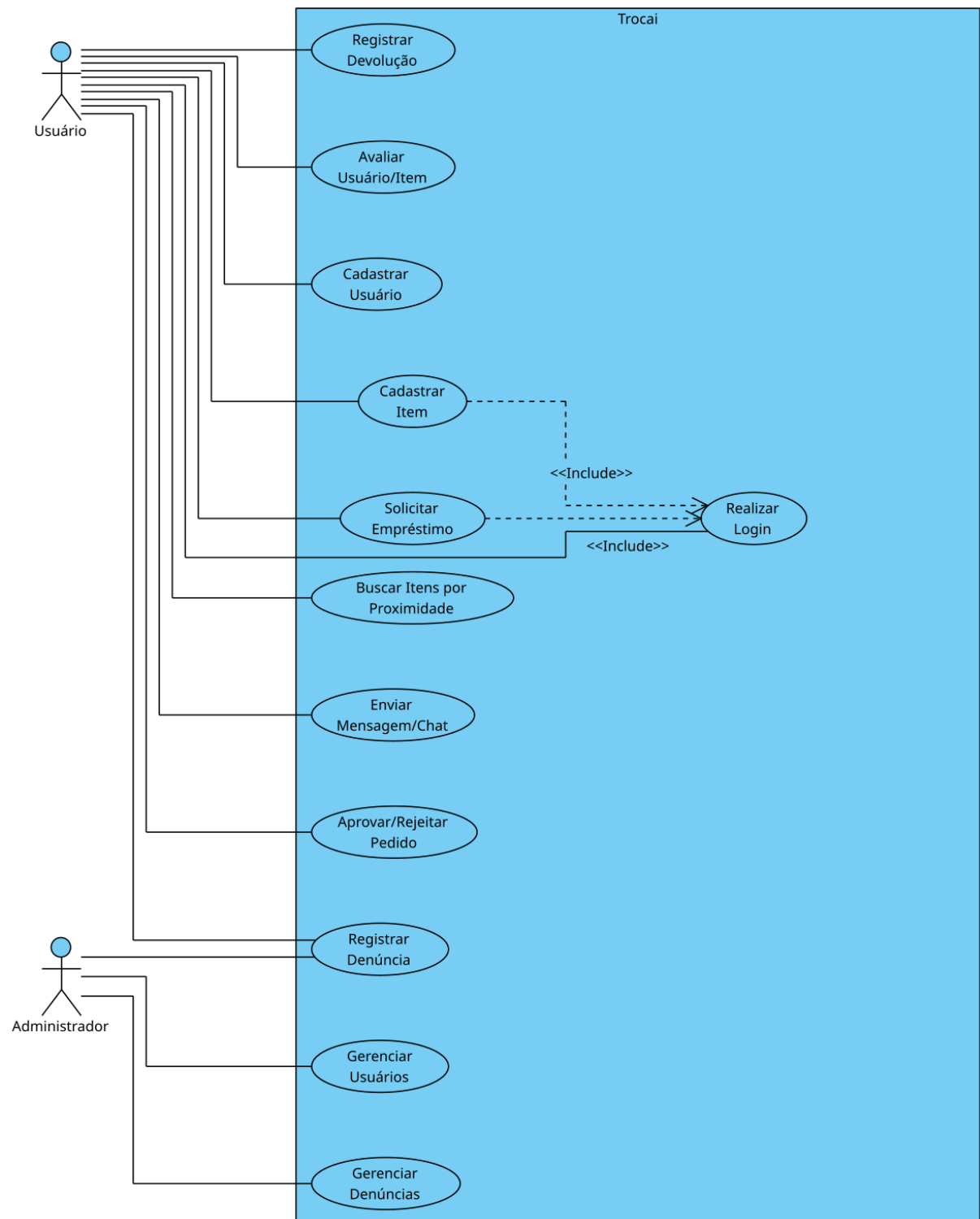
REFERÊNCIAS

ALLIED MARKET RESEARCH. **Do-It-Yourself (DIY) Home Improvement Retailing Market Size and Forecast, 2022–2030**. 2022. Disponível em: <<https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/do-it-yourself-diy-home-improvement-retailing-market.html>>. Acesso em: 25 out. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. Nova Iorque: ONU, 2015. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>. Acesso em: 25 out. 2025.

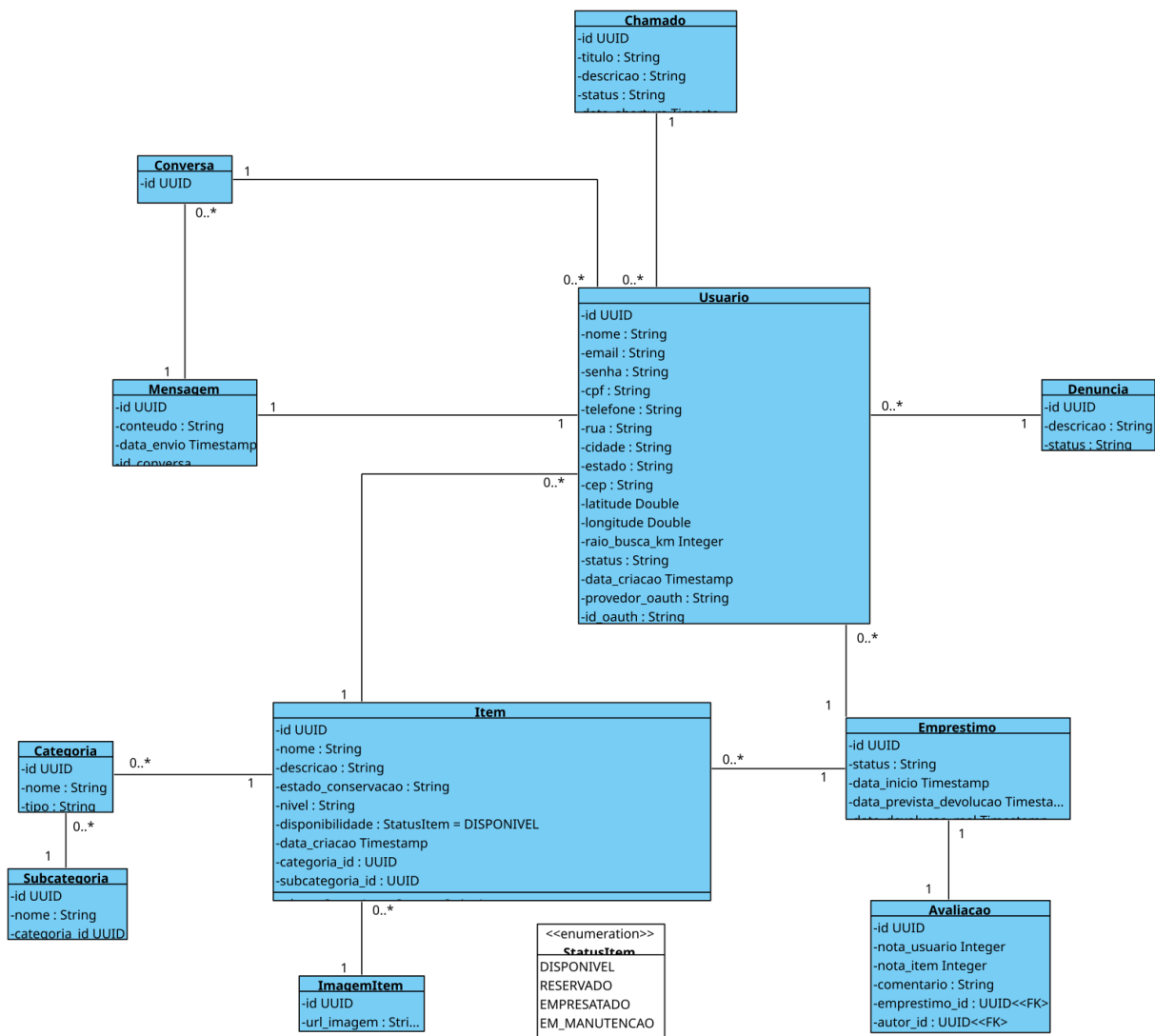
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. Disponível em: <<https://www.undp.org/pt/brazil/ods>>. Acesso em: 25 out. 2025.

APÊNDICE A - DIAGRAMA DE CASO DE USO



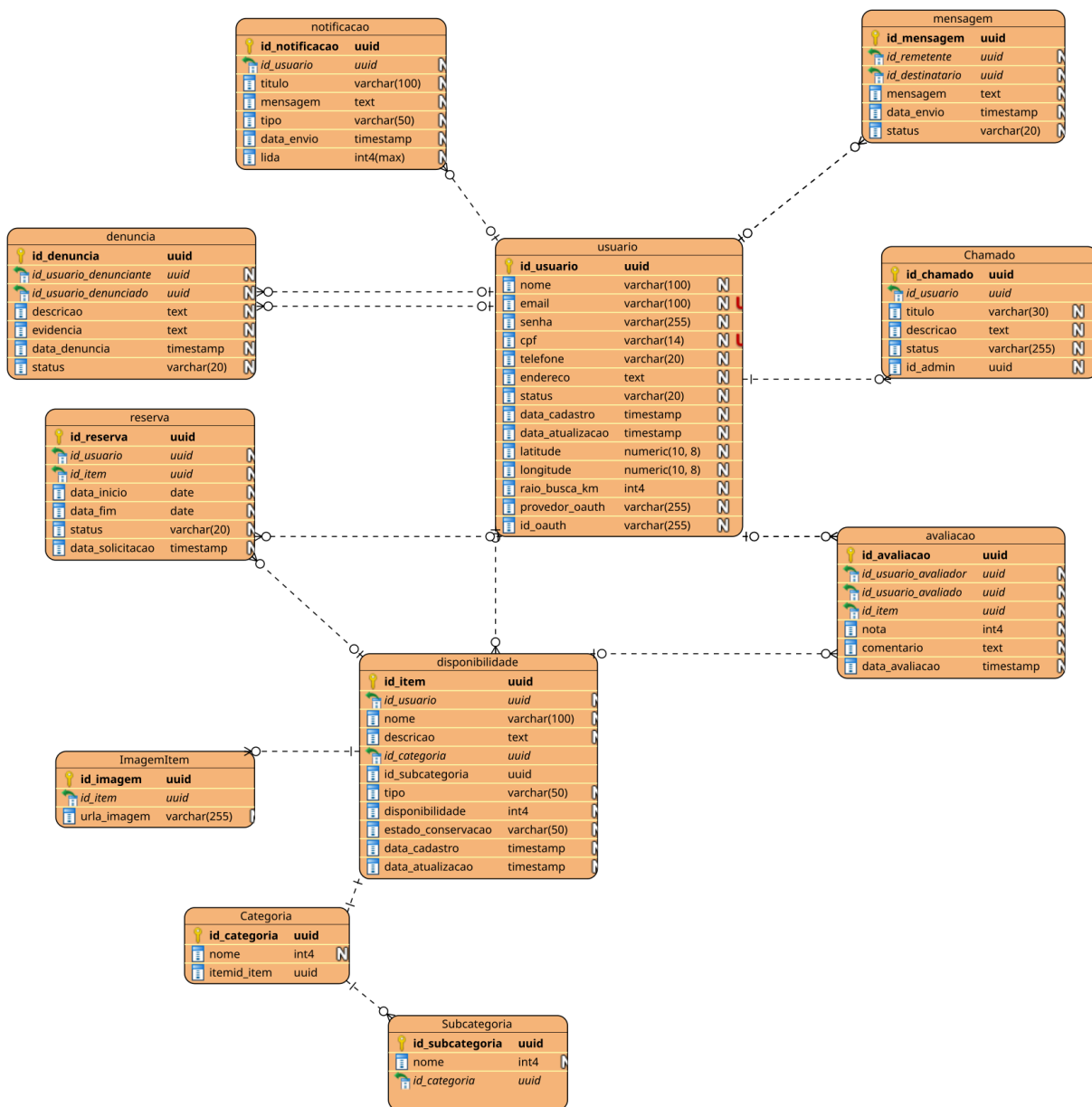
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE B - DIAGRAMA DE CLASSES



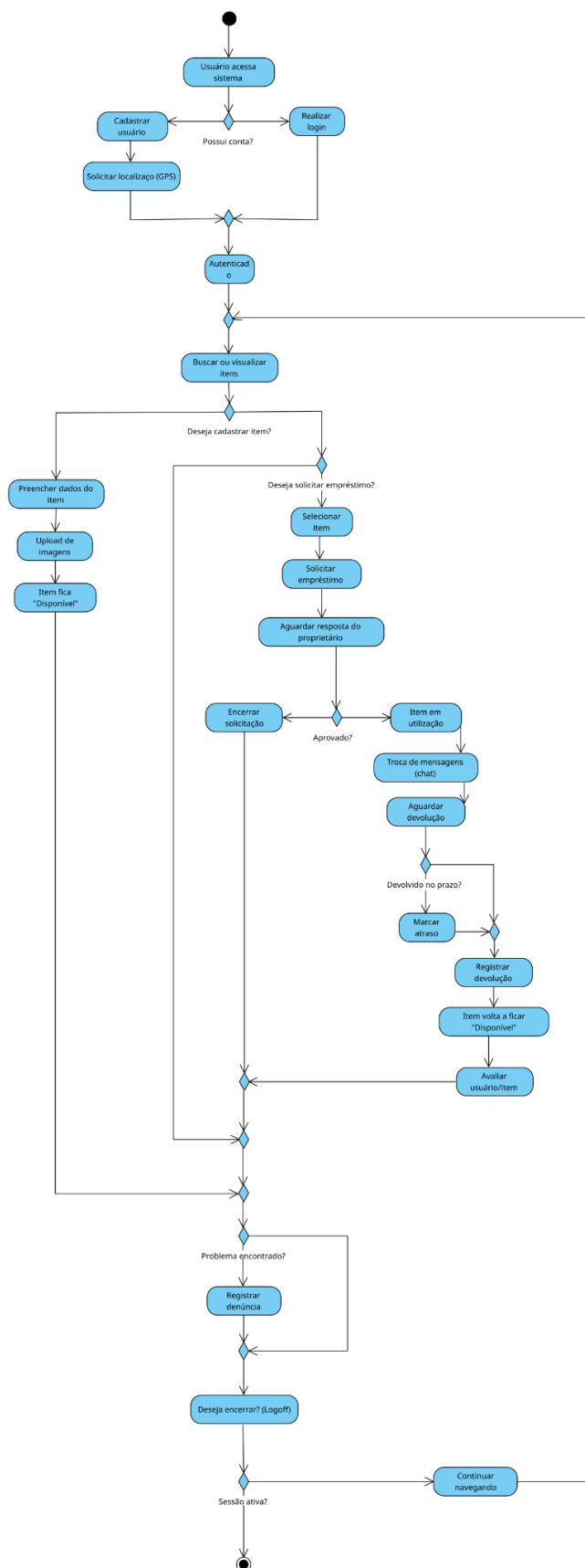
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE C - DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO



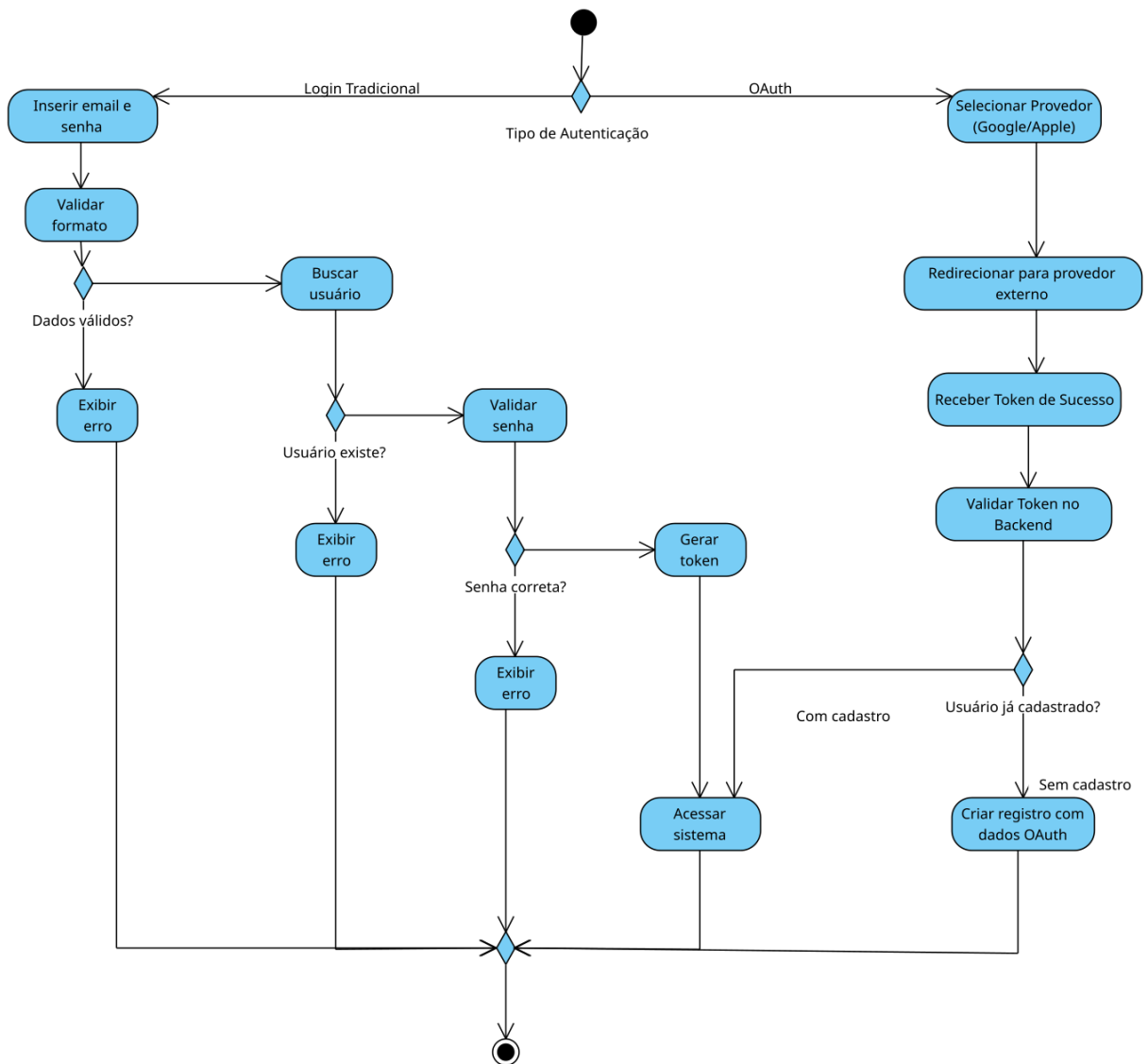
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE D - DIAGRAMA DE ATIVIDADE GERAL



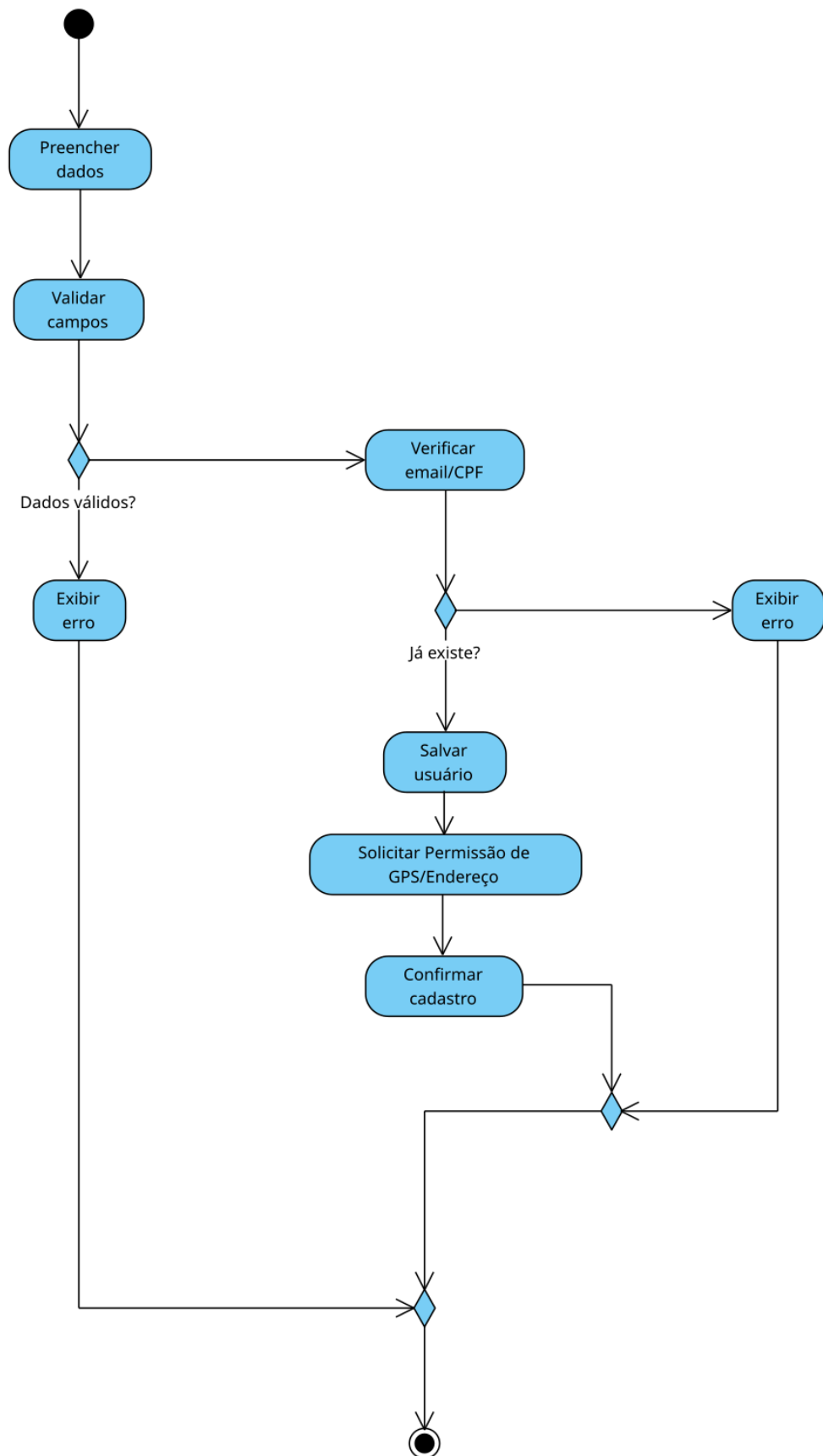
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE E - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DO LOGIN DE USUÁRIO



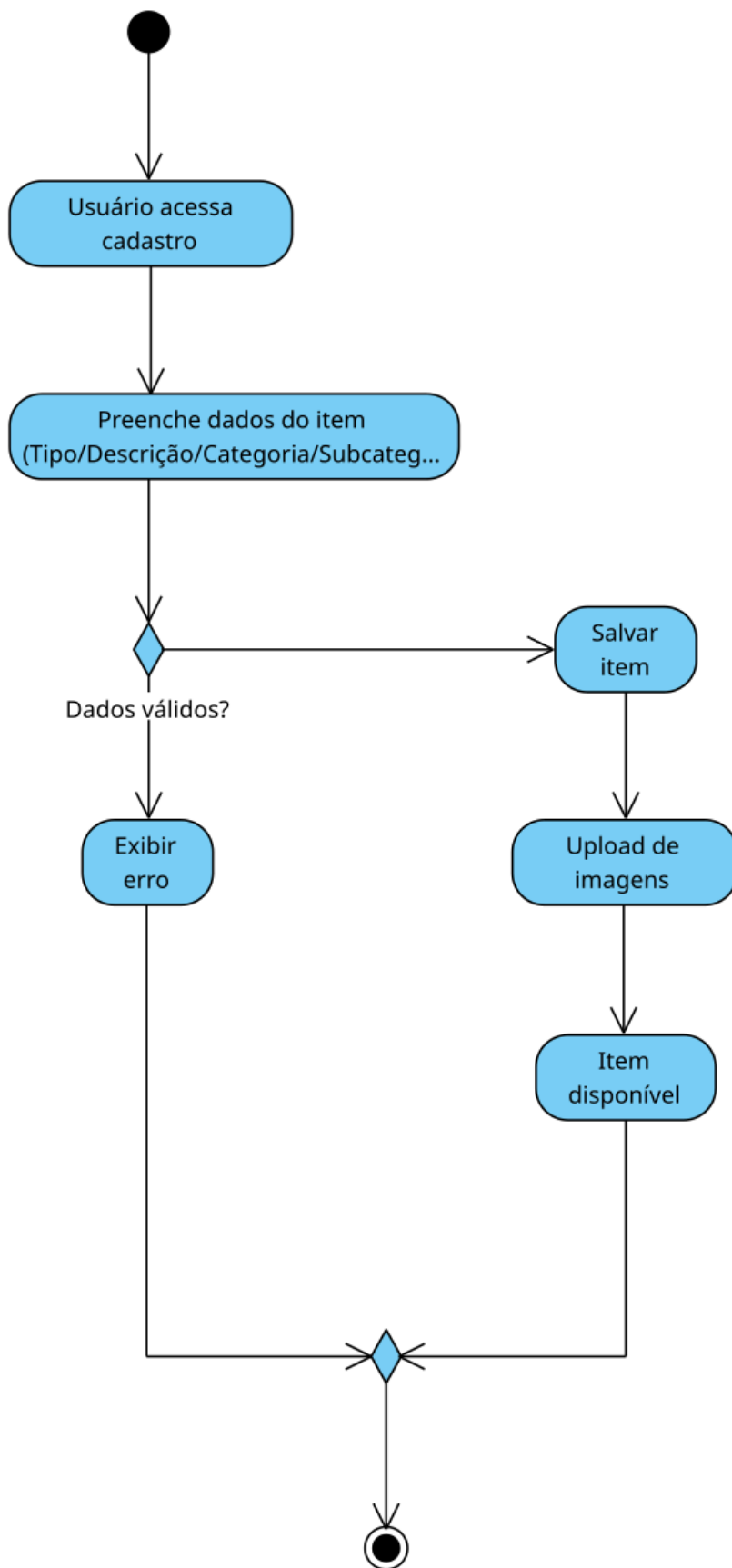
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE F - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DE CADASTRO DO USUÁRIO



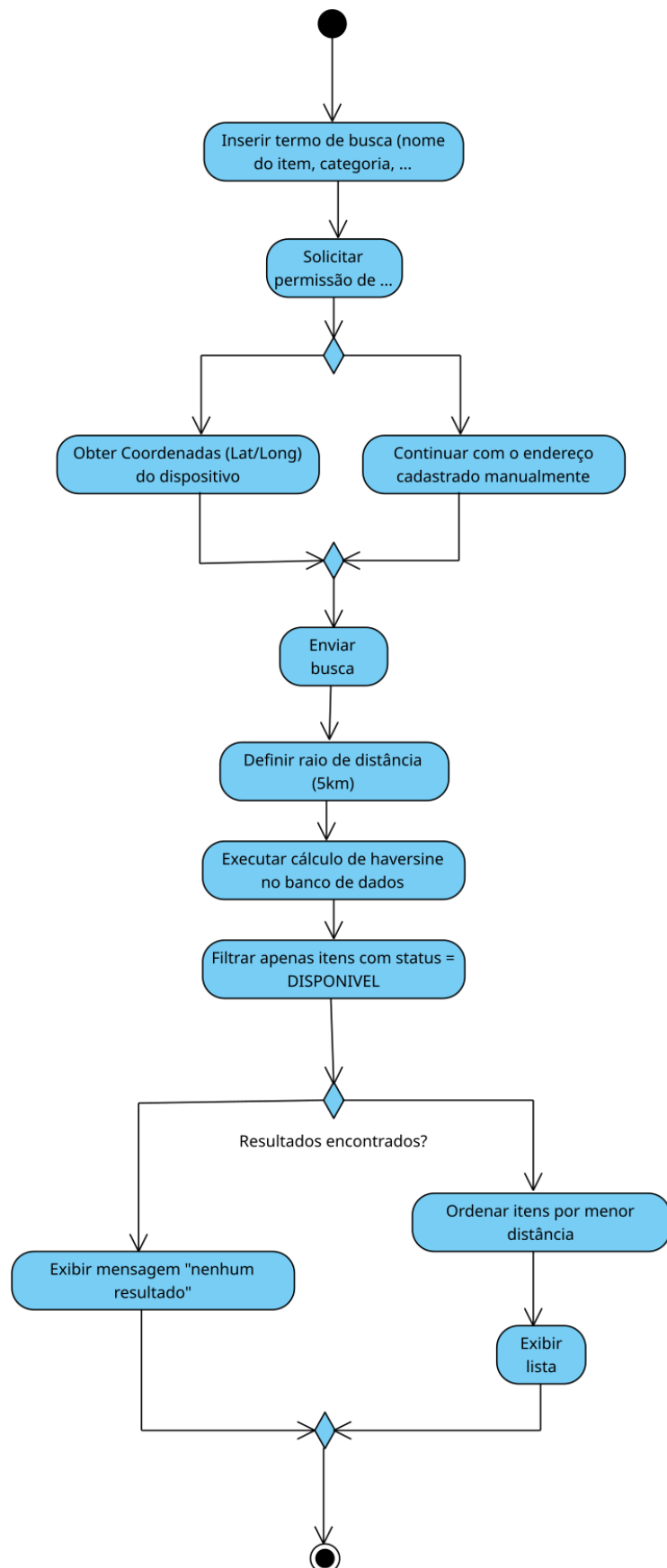
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE G - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DE CADASTRO DO ITEM



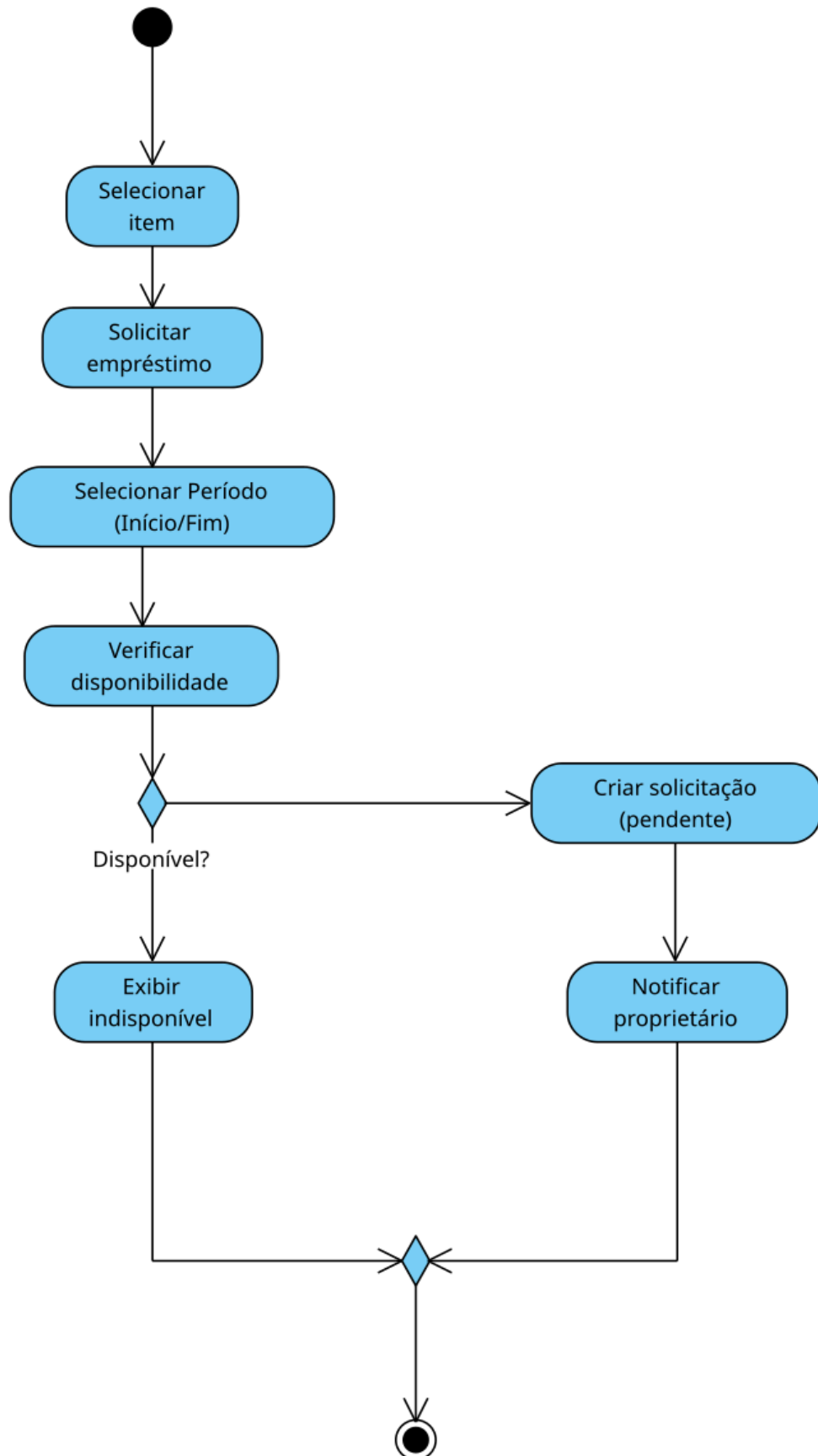
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE H - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DE BUSCA DO ITEM



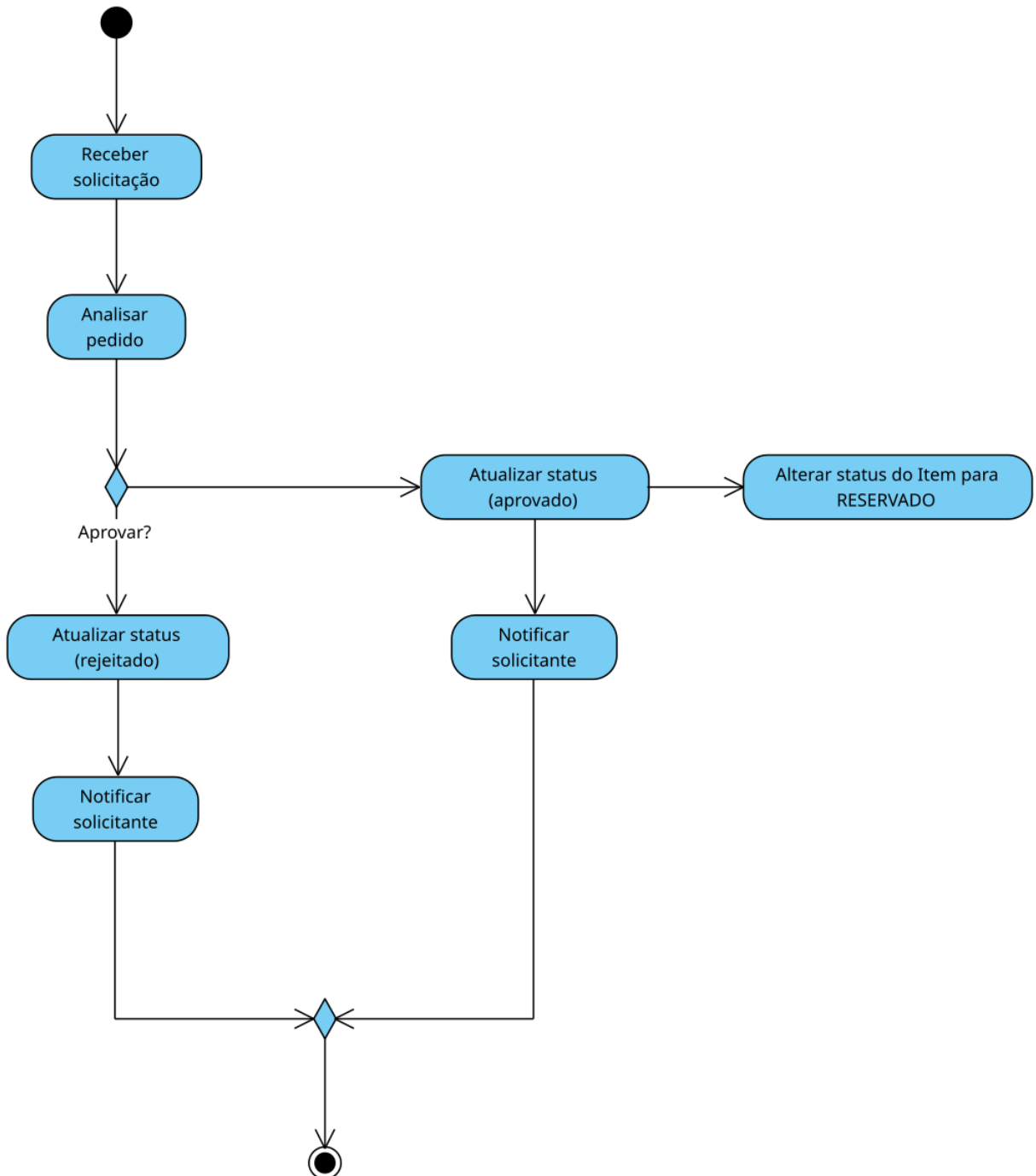
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE I - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DA SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO



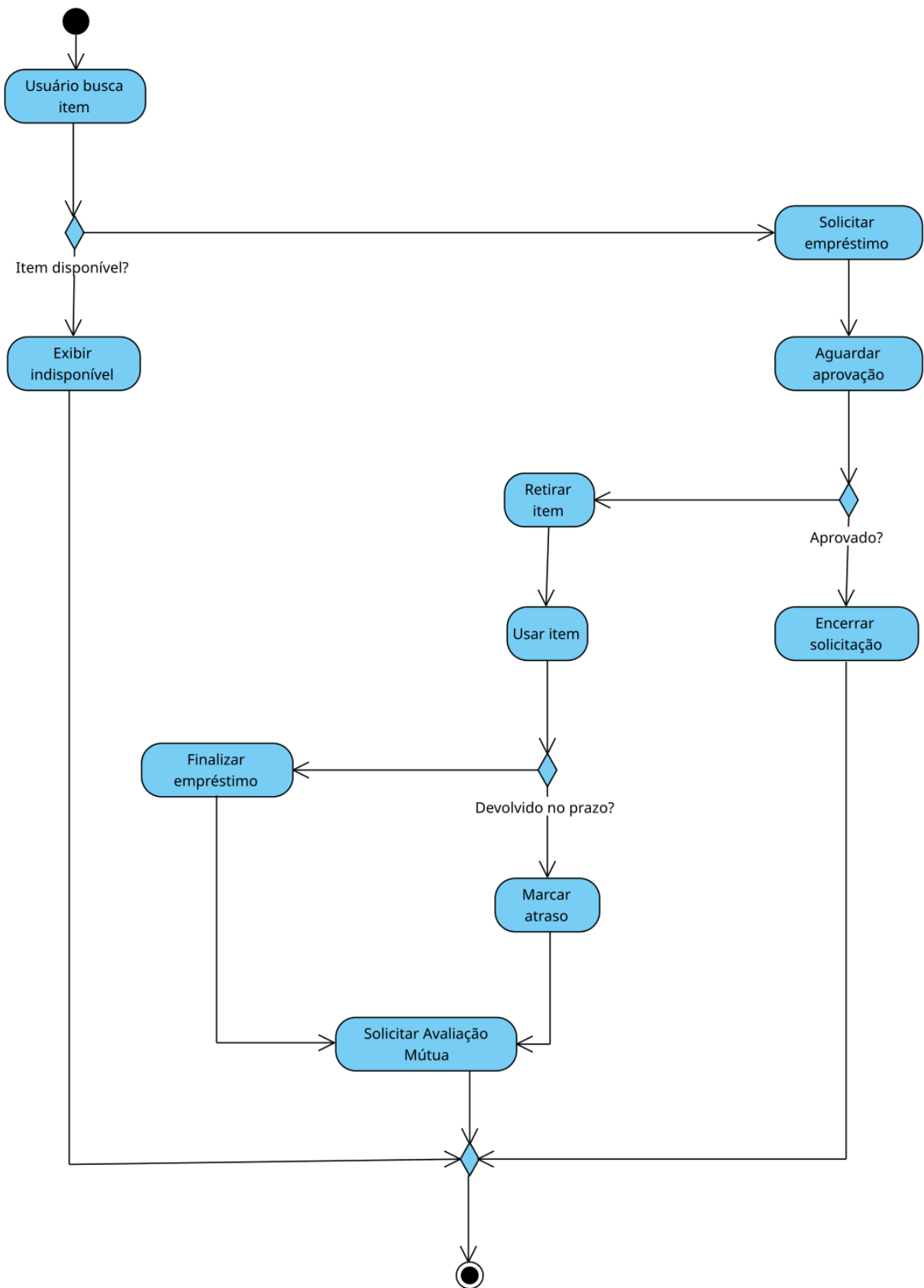
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE J - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DE APROVAÇÃO DE RESERVA



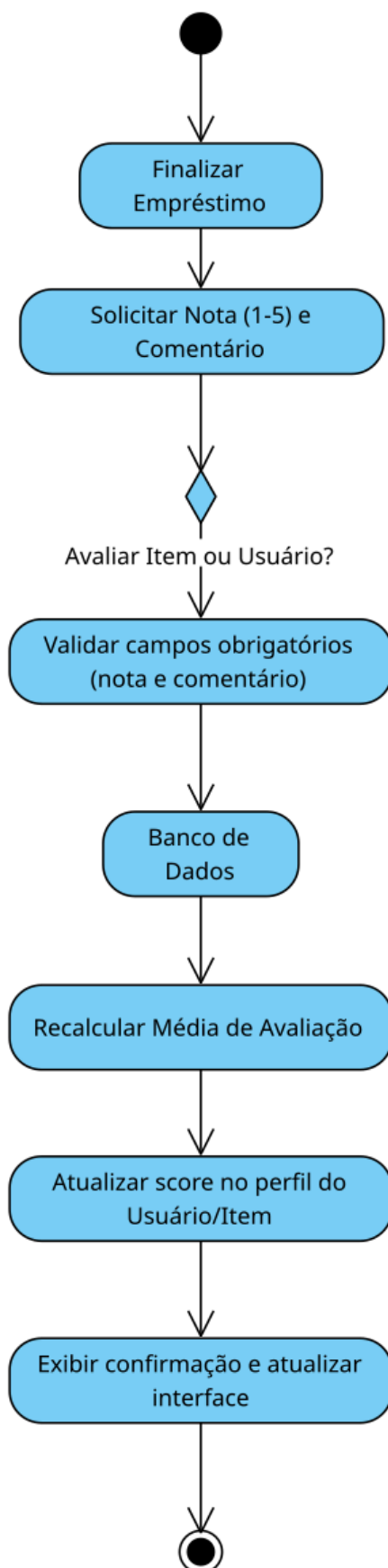
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE K - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DO FLUXO DE EMPRÉSTIMO



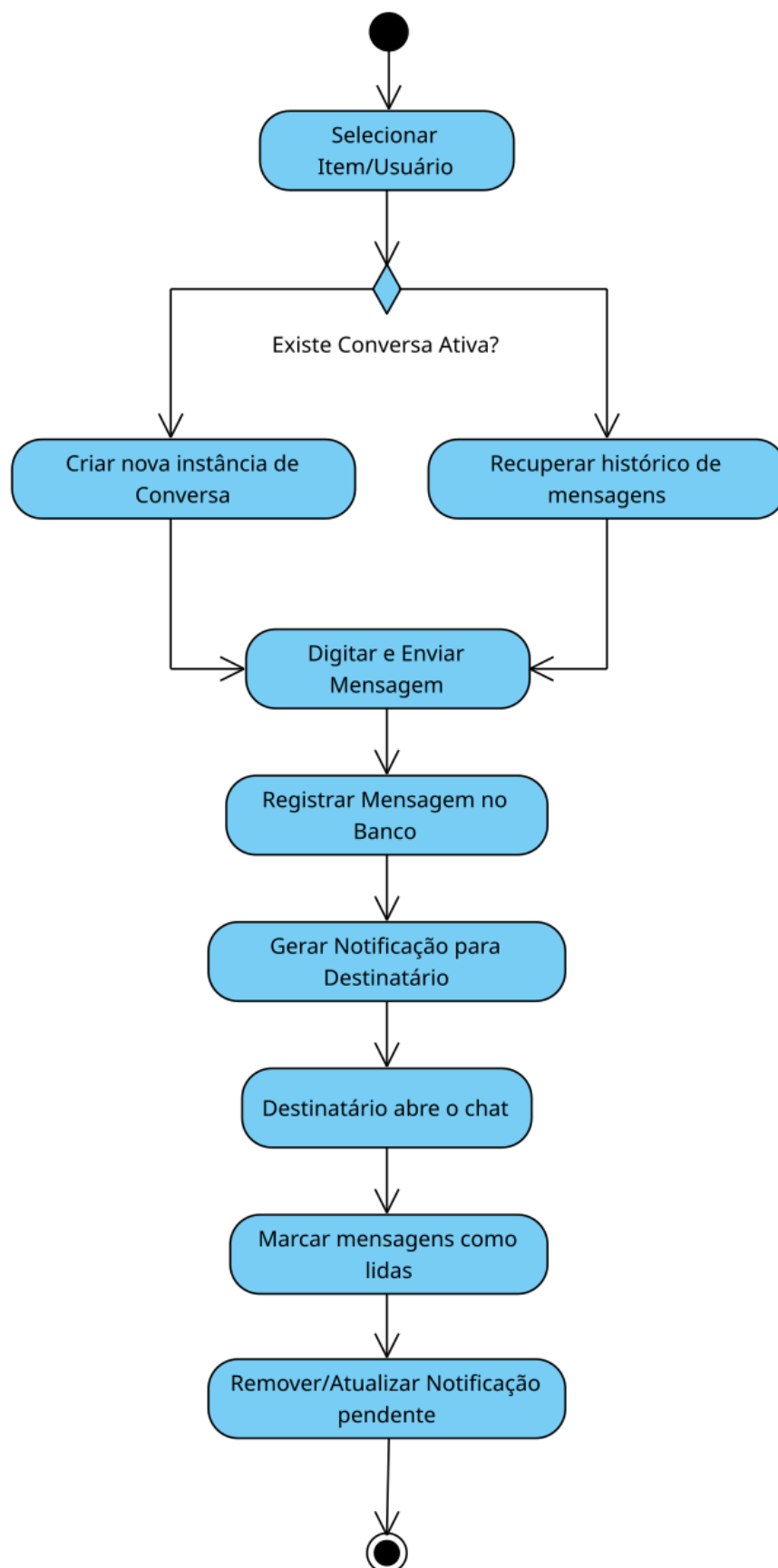
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE L - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DA AVALIAÇÃO DA RESERVA



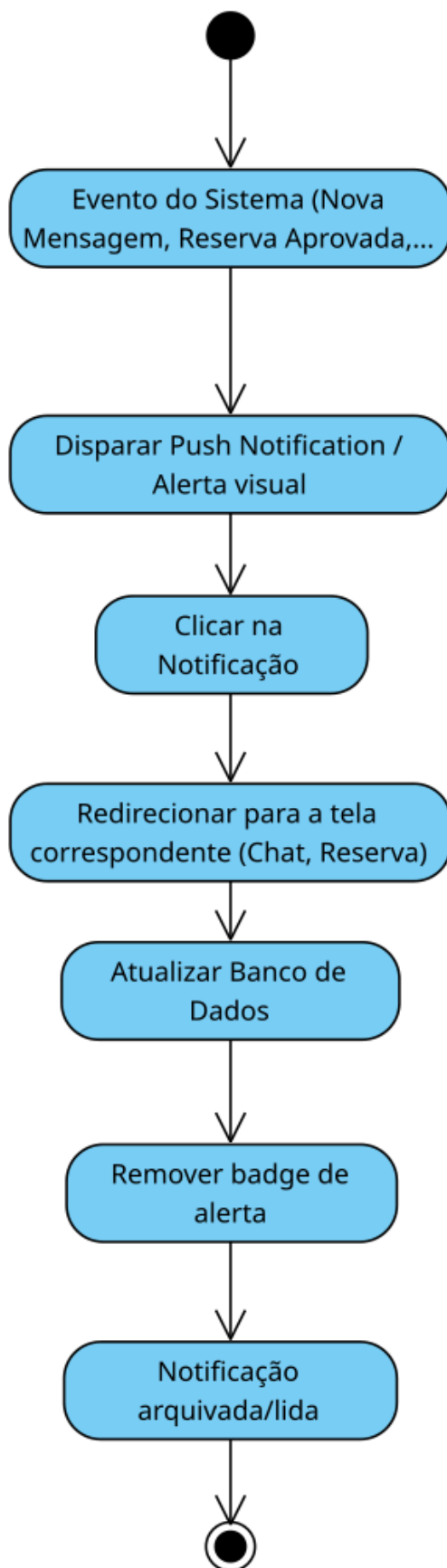
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE M - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DO CHAT DE MENSAGEM



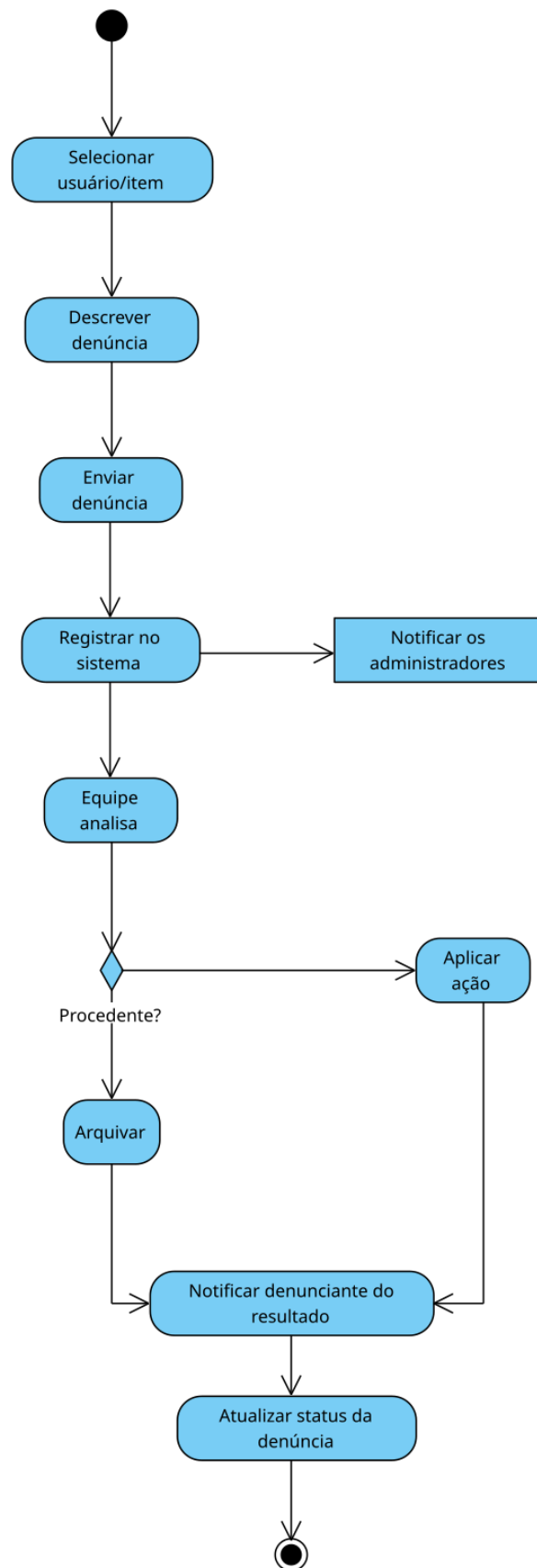
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE N - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DAS NOTIFICAÇÕES



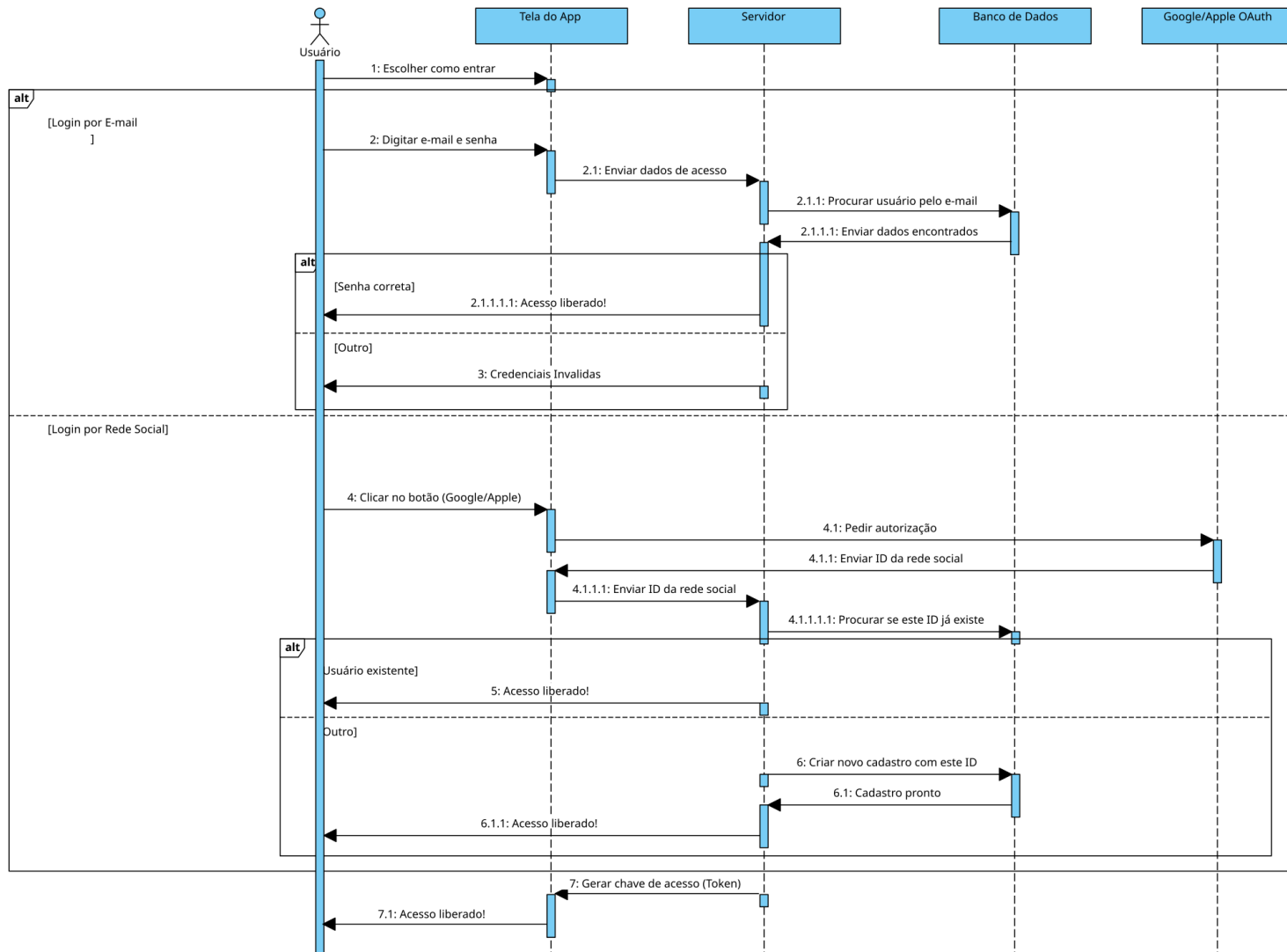
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE O - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DO PROCESSO DE DENÚNCIA



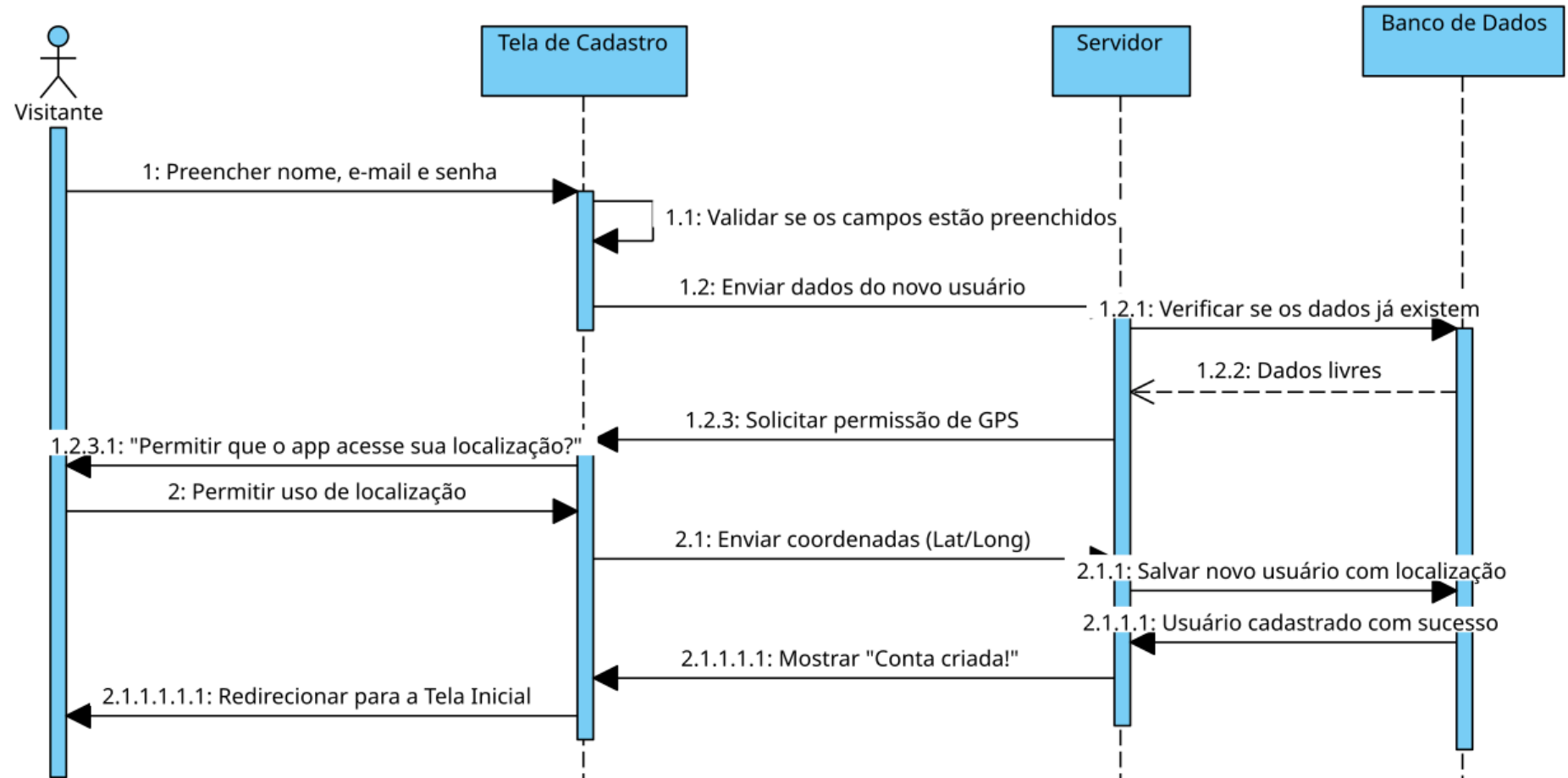
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE P - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO LOGIN DO USUÁRIO



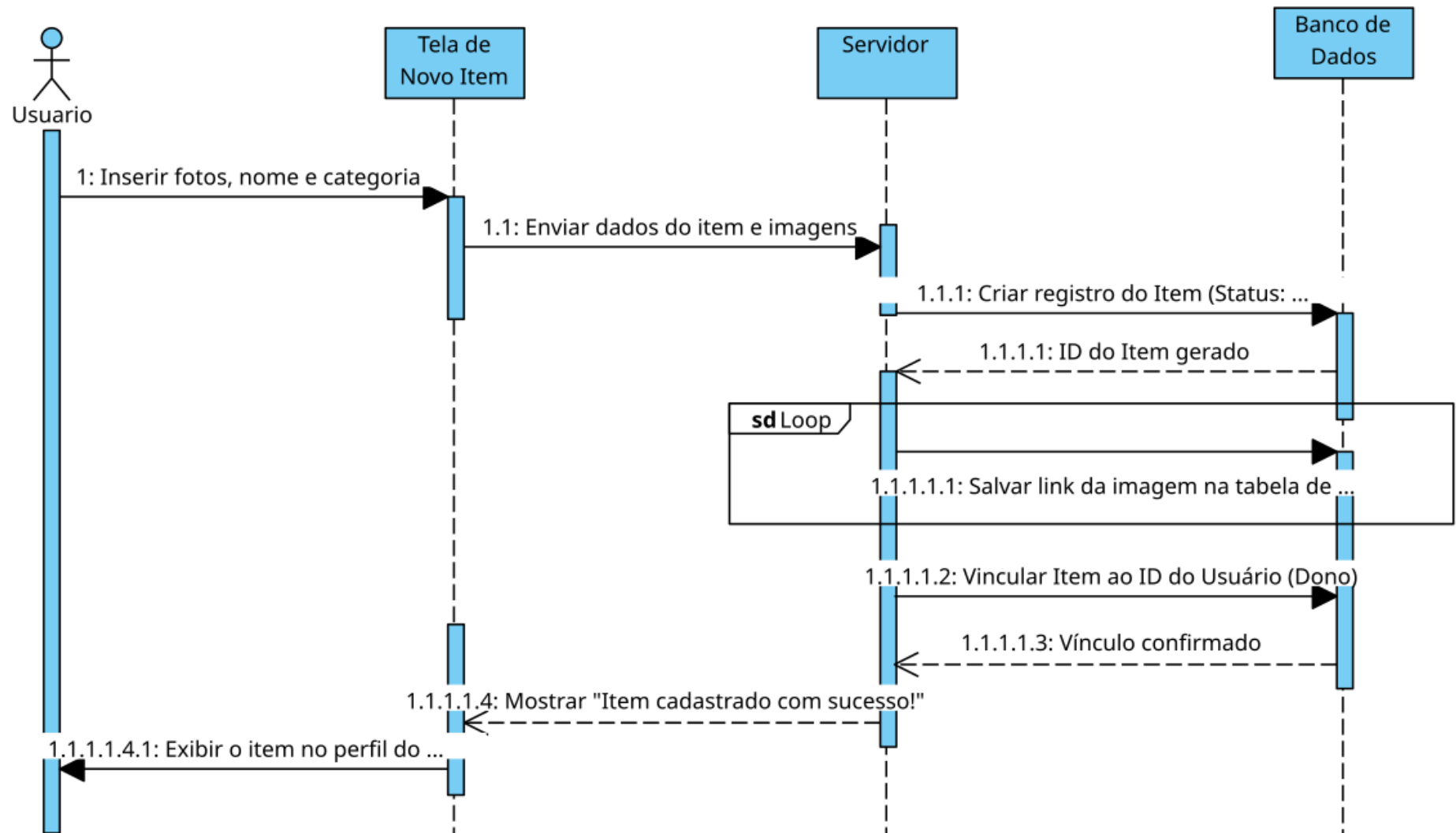
Fonte: Elaboração própria (2026)..

APÊNDICE Q - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO CADASTRO DE USUÁRIO



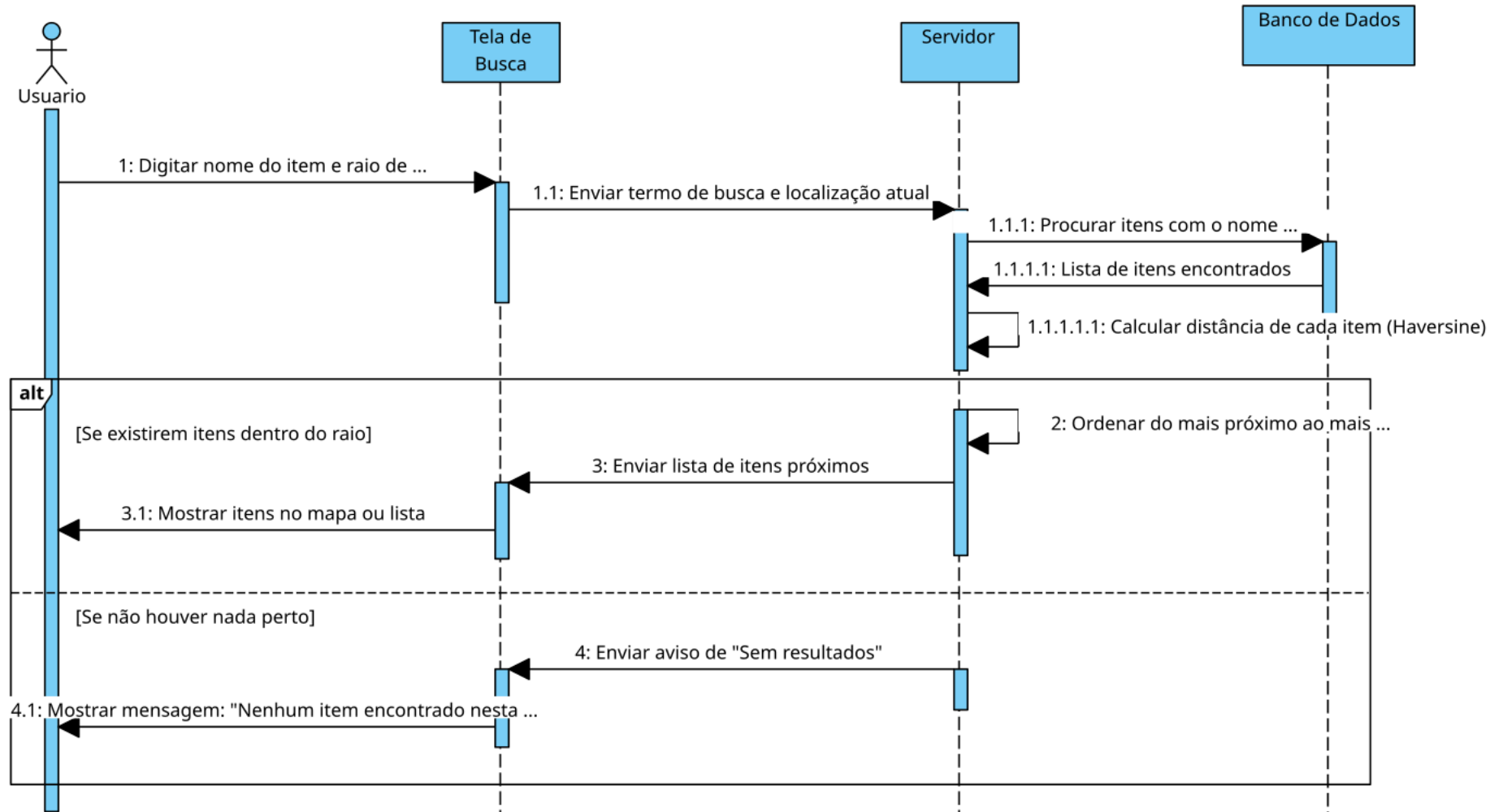
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE R - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO CADASTRO DE ITEM



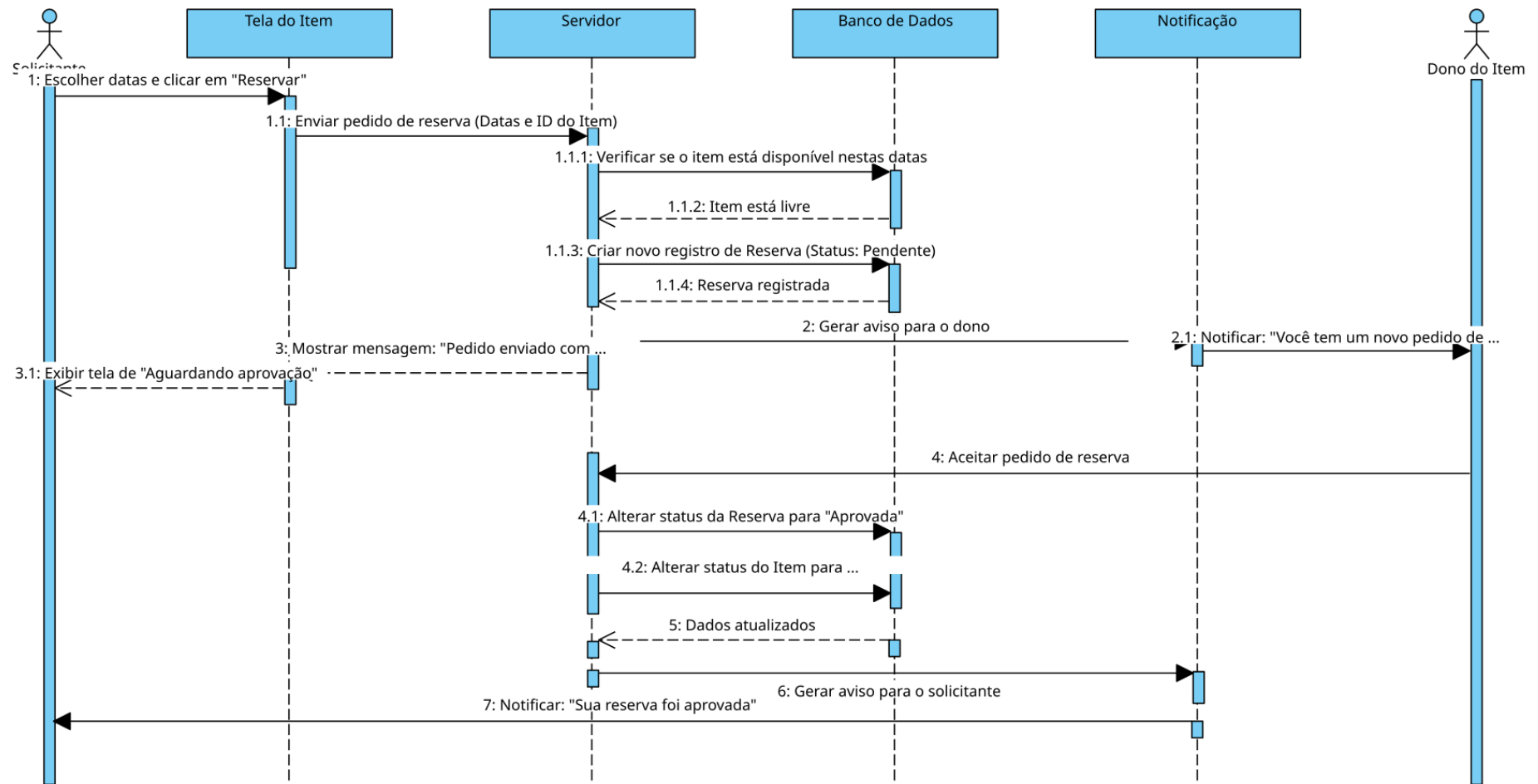
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE S - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DA BUSCA DE ITEM



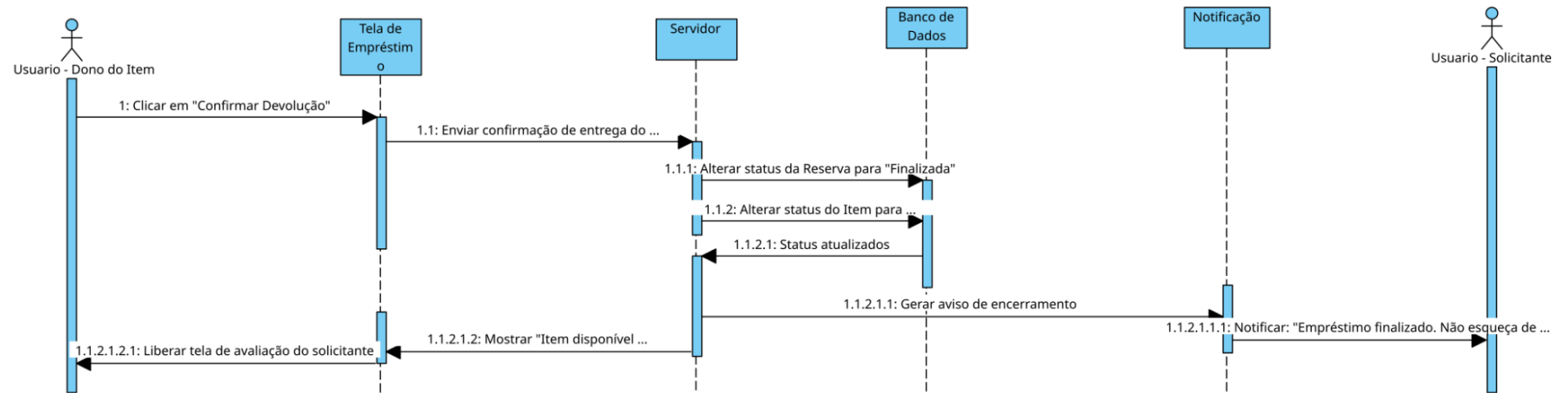
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE T - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DA SOLICITAÇÃO DE RESERVA



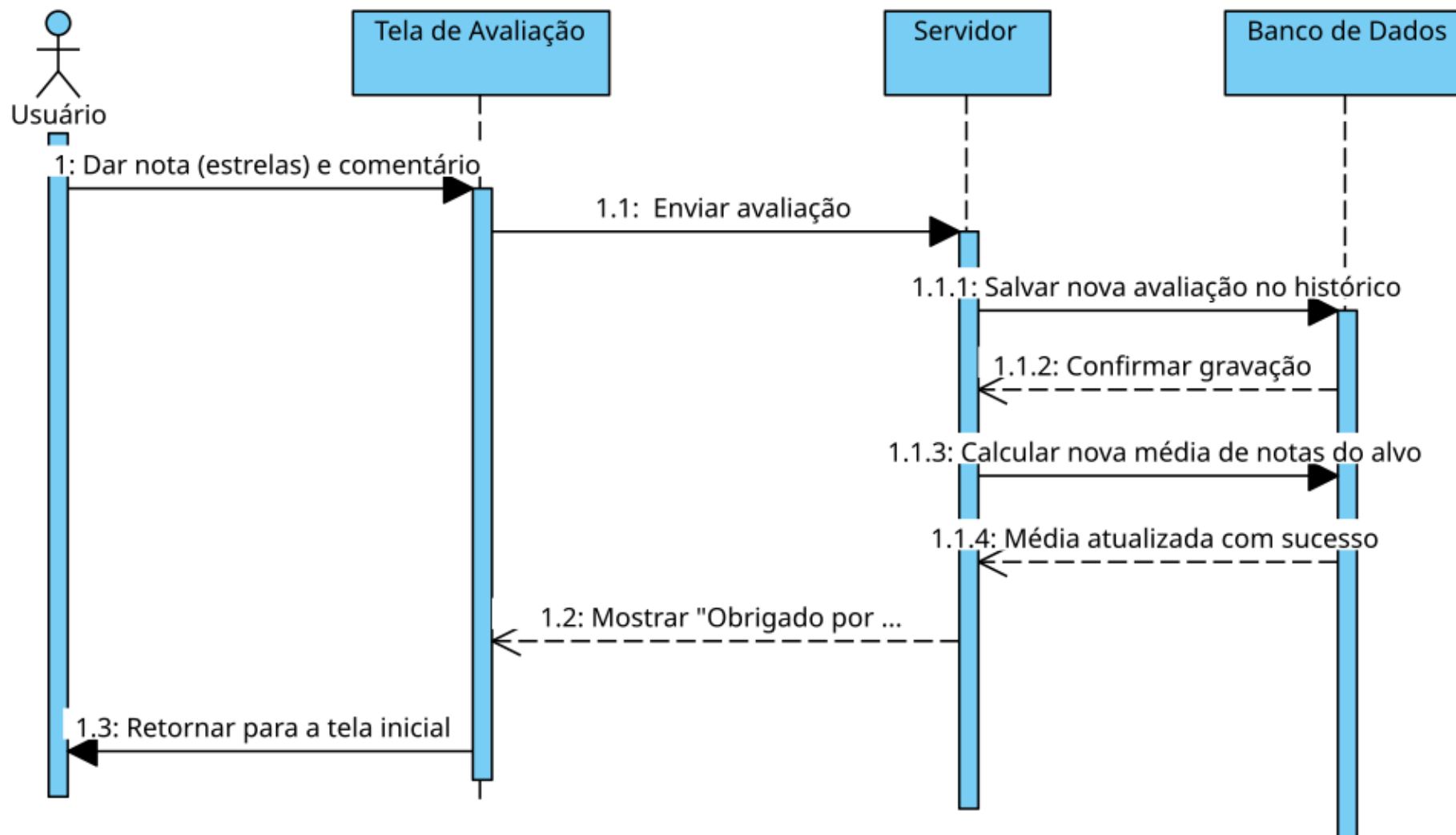
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE U - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO



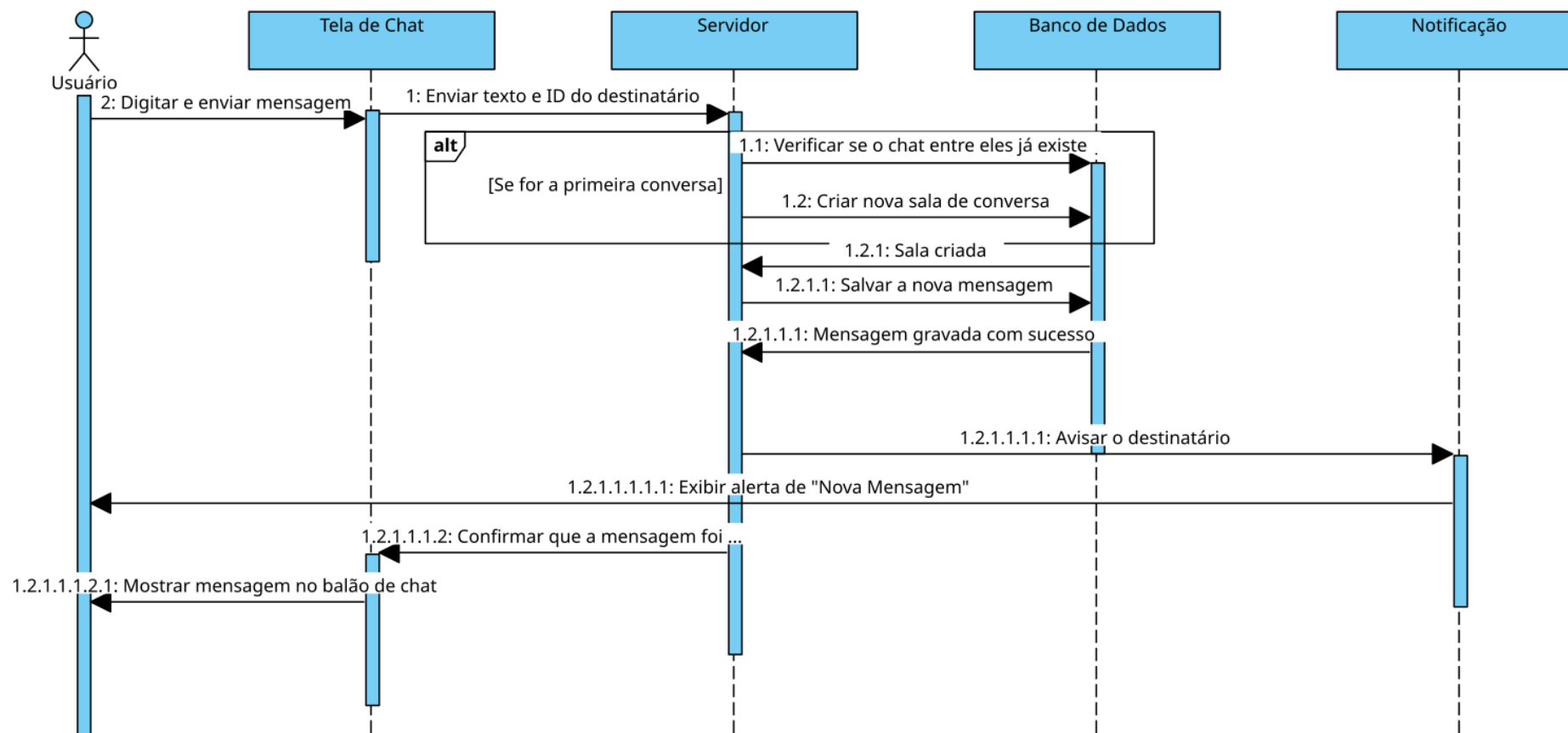
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE V - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DAS AVALIAÇÕES DE EMPRÉSTIMO



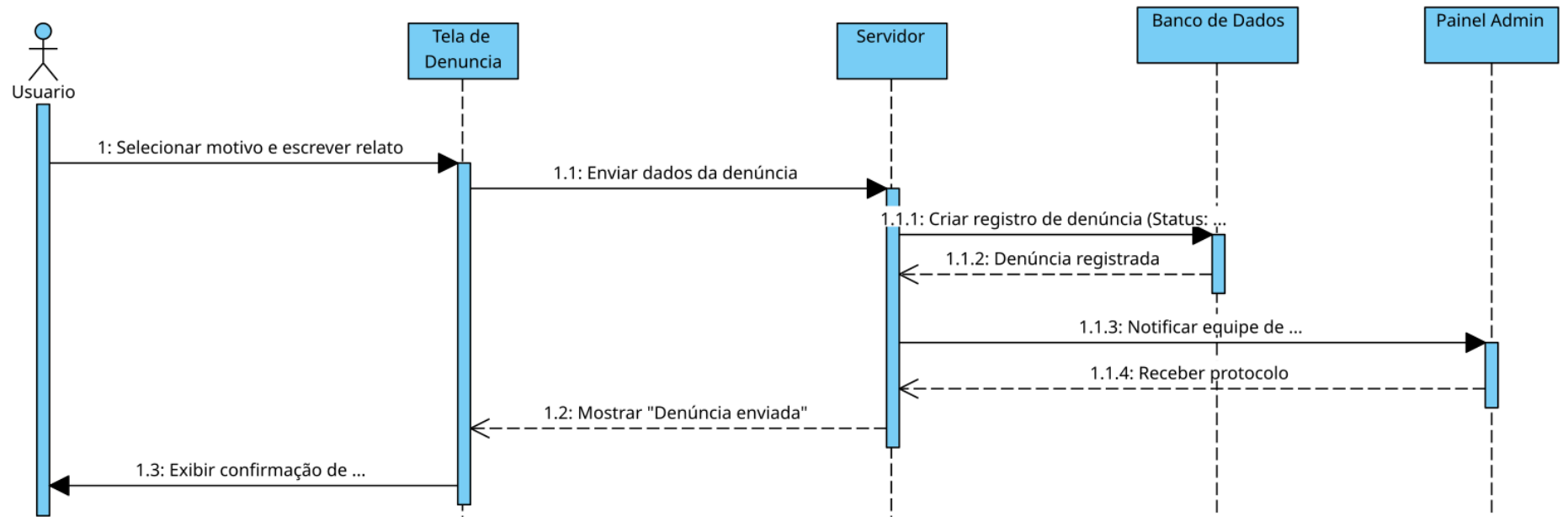
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE W - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DAS NOTIFICAÇÕES DE MENSAGENS



Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE X - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO PROCESSO DE DENÚNCIA



Fonte: Elaboração própria (2026).